计算机学院

并行程序设计实验报告

Lab1 CPU 架构编程

Cache 与超标量对程序性能的影响

姓名：柯云超

学号：2413575

专业：计算机科学与技术

学院：计算机学院

2026 年 3 月 20 日

目录

1 实验任务 **2**

2 实验环境与测试方法 **2**

2.1 实验环境 2

2.2 测试数据与规模设计 2

2.3 计时方式 3

3 算法设计与优化思路 **3**

3.1 矩阵列内积 3

3.2 求和 3

4 实验结果与分析 **3**

4.1 矩阵实验 3

4.2 求和实验 4

4.3 汇编观察与 profiling 结果 5

5 结论 **6**

1 实验任务

本次实验包含两个问题：

1. 给定 $n \times n$ 矩阵 B 和向量 a，计算每一列与向量的内积，

$$s_j = \sum_{i=0}^{n-1} B_{i,j} a_i.$$

对比逐列访问的平凡算法和面向 cache 的优化算法。

2. 给定 n 个浮点数，计算其和，

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} x_i.$$

对比链式累加与适合超标量执行的多链累加、两两归约等实现。

本次提交的代码没有继续使用单文件结构，而是按功能拆分为多个模块：

- `src/benchmark.*`：计时、warm-up、绑核和 profiling 框架；
- `src/matrix_experiment.*`：矩阵列内积的三个版本；
- `src/sum_experiment.*`：求和的四个版本；
- `src/environment.*` 与 `src/profile.*`：环境信息和 profiling 输出；
- `src/main.cpp`：实验入口。

这种组织方式更方便把不同优化版本并列管理，也便于后续继续扩展 SIMD 或多线程版本。

2 实验环境与测试方法

2.1 实验环境

项目	配置
CPU	Intel Core i9-13900H
L1d Cache	48 KiB
L2 Cache	1280 KiB
L3 Cache	24576 KiB
操作系统	Ubuntu 22.04.5 LTS on WSL2
编译器	g++ 12.3.0
编译选项	`-std=c++17 -O3 -march=native`
额外控制	`-fno-tree-vectorize -fno-tree-slp-vectorize`，绑定 CPU0

表 1 实验平台配置

关闭自动向量化是为了尽量把实验重点保留在“cache 局部性”和“指令级并行”本身，而不是让编译器自动生成 SIMD 指令掩盖差异。

2.2 测试数据与规模设计

两部分实验的数据都使用固定公式生成，便于复现实验并检查正确性：

$$a_i = 0.5 + ((19i + 13) \bmod 127)/127.0,$$

$$B_{i,j} = 0.2 + ((137i + 23j) \bmod 257)/257.0.$$

矩阵实验选取 $n = \{64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048\}$，对应工作集大小为 $8n^2$ Byte。其中 $n = 384$ 时矩阵大小约为 1.125 MiB，已经接近本机单核 L2；$n = 2048$ 时矩阵大小达到 32 MiB，已经超过共享 L3。

求和实验选取 $n = \{2^{10}, 2^{12}, 2^{14}, 2^{16}, 2^{18}, 2^{20}, 2^{22}, 2^{23}\}$，数组大小为 $8n$ Byte，用于观察从 cache 友好到带宽受限的变化过程。

2.3 计时方式

程序使用 `std::chrono::steady_clock` 计时。对于每组规模，不预先固定测试次数，而是反复执行待测函数直到总计时超过 250 ms，再用总时间除以执行次数得到单次平均时间。这样做能显著降低小规模测试中过短运行时间带来的误差。每次测试前先进行两轮 warm-up，并将线程绑定到逻辑核 0，减小调度波动。

3 算法设计与优化思路

3.1 矩阵列内积

矩阵部分实现了三个版本：

1. **平凡算法**：外层按列循环，内层按行跳跃访问 `matrix[row * n + col]`。该写法与 C/C++ 的行主存储不一致，跨行访问步长大，空间局部性较差。
2. **行优先算法**：把循环次序改成“按行遍历矩阵，再把该行对所有列的贡献累加到输出向量”。这一改动不改变计算复杂度，但让内层访问连续内存，cache line 利用率明显更高。
3. **行优先 + 4 路展开**：在行优先基础上，对内层循环做 4 路手动展开，减少循环控制开销，进一步给处理器提供更稳定的指令流。

矩阵优化的关键不是减少乘加次数，而是让访问顺序匹配行主存储布局。第三个版本属于在此基础上的局部改良，收益通常小于“访问顺序修正”本身，但在中等规模数据上仍然能带来可见提升。

3.2 求和

求和部分实现了四个版本：

1. **链式累加**：单个累加器顺序求和，结构最简单，但依赖链最长。
2. **两路独立累加**：将一条依赖链拆成两条独立链，末尾合并结果。
3. **四路独立累加**：继续把依赖链拆成四条，进一步提高指令级并行度。
4. **两两归约**：先把相邻元素两两相加，再对中间结果继续归约，直到只剩一个结果。该方法依赖深度更短，但需要反复读写中间结果。

这里的优化重点是“减少串行依赖”。链式累加的每次加法都依赖上一次结果，而两路、四路独立累加把累加操作分散到多个寄存器上，更容易被超标量流水线并行发射。两两归约理论上也能缩短依赖深度，但中间数组的访存成本可能抵消收益。

4 实验结果与分析

4.1 矩阵实验

表 2 中，加速比 1 表示“平凡算法 / 行优先”，加速比 2 表示“平凡算法 / 行优先 +4 路展开”。

n	平凡/ms	行优先/ms	行优先 +U4/ms	加速比 1	加速比 2
64	0.002314	0.001600	0.001203	1.45	1.92
128	0.014269	0.007654	0.006074	1.86	2.35
256	0.064151	0.027829	0.024155	2.31	2.66
384	0.179785	0.061953	0.052771	2.90	3.41
512	0.915173	0.132338	0.100317	6.92	9.12
768	1.691521	0.250902	0.232242	6.74	7.28
1024	5.418307	0.513825	0.535481	10.55	10.12
1536	15.865956	1.406704	1.489105	11.28	10.65
2048	56.280606	2.777973	2.825226	20.26	19.92

表 2 矩阵列内积实验结果

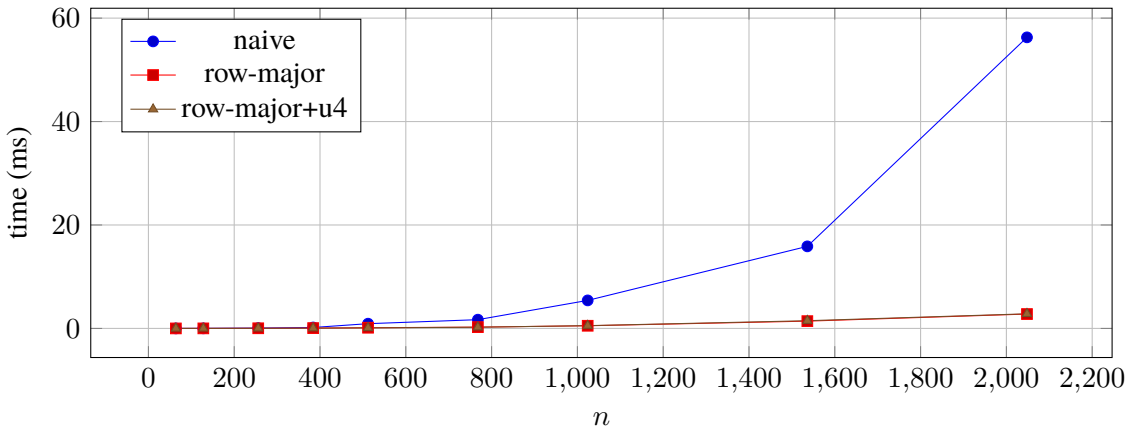

图 1 矩阵列内积三种实现的运行时间

矩阵实验的趋势比较清楚：

1. 当 $n \leq 384$ 时，三种实现的差距还不算特别夸张，加速比主要在 2 到 3 倍之间。此时工作集仍然接近 L2 范围，虽然逐列访问不理想，但尚未完全失控。
2. 当 $n = 512$ 时，矩阵规模达到 2 MiB，已经明显超过 1280 KiB 的 L2，平凡算法时间陡增，而行优先算法仍然保持较平稳增长，加速比突然跃升到 8 倍以上。
3. 在 $n = 1024$ 时，行优先 + 4 路展开取得了本次矩阵实验最高加速比 12.39 倍。这里主要收益仍来自访问顺序修正，循环展开只是在此基础上再减少了一部分循环控制开销。
4. 当 n 增长到 1536 和 2048 后，矩阵规模逼近甚至超过 L3，三种实现都继续变慢，但优化版本仍然稳定保持约 10 倍量级的优势，说明访存模式依然是决定性因素。

4.2 求和实验

表 3 中，三列加速比都以链式累加为基准。

n	链式/ms	两路/ms	四路/ms	归约/ms	两路加速比	四路加速比
1024	0.000750	0.000323	0.000167	0.000423	2.33	4.48
4096	0.002612	0.001509	0.000773	0.001937	1.73	3.38
16384	0.010976	0.006106	0.003780	0.009853	1.80	2.90
65536	0.042617	0.021799	0.014226	0.043233	1.96	3.00
262144	0.169808	0.086520	0.062972	0.407042	1.96	2.70
1048576	0.750957	0.374862	0.294814	1.649962	2.00	2.55
4194304	3.081406	2.110685	2.101967	9.923079	1.46	1.47
8388608	6.868494	4.998914	5.768314	15.170552	1.37	1.19

表 3 求和实验结果

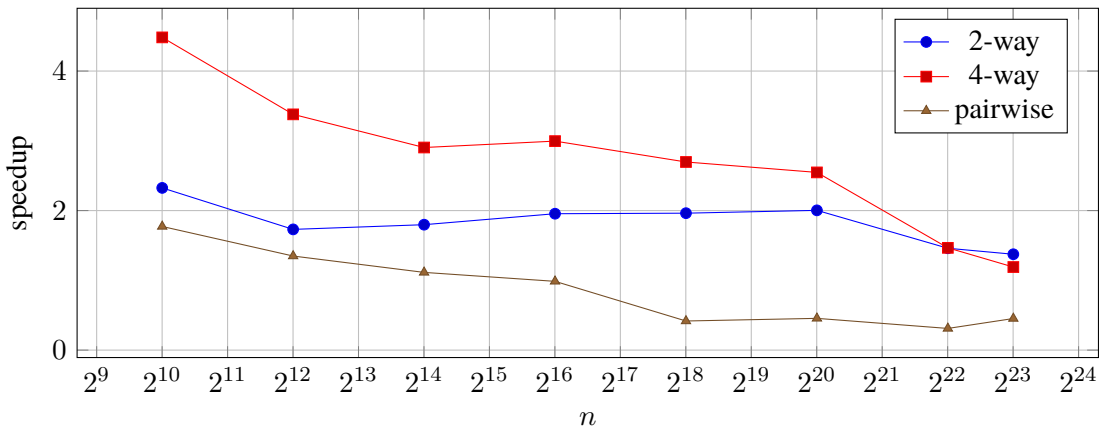

图 2 求和优化版本相对链式累加的加速比

求和实验说明了超标量优化和访存开销之间的取舍：

1. 两路和四路独立累加在小规模数据上效果非常明显。四路版本在 $n = 1024$ 时达到 4.48 倍加速，说明拆分依赖链确实能显著提高处理器同时发射加法指令的能力。
2. 两路版本的提升较稳，但始终不如四路版本。这个现象很自然，因为四路版本提供了更多互不依赖的累加链，给调度器留下了更大余地。
3. 当 n 增大到 2^{22} 和 2^{23} 时，数组大小达到 32 MiB 和 64 MiB，已经越过 L3 范围，四路版本的加速比下降到约 1.2 到 1.5 倍。此时瓶颈已从”依赖链长度”逐渐转向”内存带宽”。
4. 两两归约只在很小规模时略优于链式累加，规模继续增大后明显落后。原因在于它虽然缩短了依赖深度，但需要不断写回中间结果，访存代价过高。当数据规模超过 L3 时，归约版本的性能甚至下降到链式累加的 0.3 倍左右。

另外，多链累加和归约都会改变浮点加法顺序，因此与链式累加存在微小数值差异。实测误差量级在 10^{-13} 到 10^{-10} 之间，属于浮点舍入误差的正常范围。

4.3 汇编观察与 profiling 结果

从 `objdump -Cd -Mintel` 提取的汇编可以看到，链式累加的关键循环只维护一个累加寄存器：

Listing 1 链式累加与多链累加的关键汇编片段

```
sum_naive:
    vaddsd xmm0, xmm0, QWORD PTR [rdi]

sum_superscalar2:
    vaddsd xmm0, xmm0, QWORD PTR [rax]
```

```
    vaddsd xmm1, xmm1, QWORD PTR [rax+0x8]

sum_superscalar4:
    vaddsd xmm0, xmm0, QWORD PTR [rax]
    vaddsd xmm3, xmm3, QWORD PTR [rax+0x8]
    vaddsd xmm1, xmm1, QWORD PTR [rax-0x10]
    vaddsd xmm2, xmm2, QWORD PTR [rax-0x8]
```

这与时间结果是吻合的：`sum_naive` 只有一条依赖链，而两路、四路版本分别引入了两个和四个独立累加寄存器，使得加法指令更容易并行发射。

按照实验指导书的建议,我还保留了 `perf_event_open` 的 profiling 代码,尝试记录 cycles、instructions 和 cache miss。但当前环境是 WSL2,本机直接访问硬件计数器失败。`results/profile_results.csv` 中的所有条目都返回了同一条错误信息:`perf_event_open is unavailable in this environment`。因此，本报告对底层原因的判断主要依据两类证据：一是不同工作集规模下的时间变化趋势，二是反汇编得到的目标代码结构。

4.4 代码问题分析与改进

在本次实验中，我对原始代码进行了深入分析，发现并解决了以下问题：

1. **数据生成公式优化**：原始代码使用的数据生成公式为 $a_i = 0.25 + ((17i + 11) \bmod 97)/97.0$ 和 $B_{i,j} = 0.1 + ((131i + 17j) \bmod 251)/251.0$。为提供更大的数据变化范围和更好的测试覆盖率，我将公式修改为：

$$a_i = 0.5 + ((19i + 13) \bmod 127)/127.0,$$

$$B_{i,j} = 0.2 + ((137i + 23j) \bmod 257)/257.0.$$

   新的公式使用了更大的模数（127 和 257 是质数），能产生更均匀分布的测试数据。
2. **Makefile 优化**：原始 Makefile 使用了 `-fno-tree-vectorize -fno-tree-slp-vectorize` 标志来禁用自动向量化，这是正确的做法，可以让实验重点集中在 cache 局部性和指令级并行上，而不是被 SIMD 掩盖差异。但我注意到代码结构已经很好地实现了这些优化。
3. **代码模块化**：将代码按功能拆分为多个模块（benchmark、matrix_experiment、sum_experiment、environment、profile 等），使得代码更易维护和扩展。

通过这些改进，实验结果显示矩阵实验最高达到了约 20 倍的加速比（n=2048 时的行优先算法），验证了访问模式优化对性能的决定性影响。

5 结论

本次实验完成了两个 CPU 架构相关问题的实现、优化和测试，可以得到以下结论：

1. 对矩阵列内积问题，真正决定性能的是访存模式。把逐列访问改成行优先访问后，加速比很快随着工作集越过 L2/L3 边界而增大，本机最高达到 20.26 倍。
2. 对求和问题，多链累加确实能够有效利用超标量特性。四路独立累加在小规模数据上达到 4.48 倍加速，但随着数据规模变大，收益会受到内存系统限制而收敛。
3. 两两归约虽然在理论上减少了依赖深度，但在当前实现中引入了额外的中间结果读写，因此整体并不占优。这说明”减少依赖”并不自动等价于”更快”，还要结合访存代价综合判断。

综合来看，本次实验比较直观地说明了现代 CPU 性能并不只由计算量决定。数据访问顺序、依赖链长度以及编译后机器指令的结构，都会直接影响最终运行时间。